



Planificación de la respuesta frente a riesgos identificados

Generación de códigos de software con
inteligencia artificial

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Planificación de la respuesta frente a riesgos identificados

Una vez identificados y valorados los riesgos mediante la matriz de riesgos, es necesario definir las acciones que permitan tratarlos de forma organizada y eficaz. Esta etapa comprende el análisis de la criticidad, la selección de estrategias de mitigación, el establecimiento de rutas de atención y la elaboración de planes de respuesta que orienten la actuación del personal frente a situaciones de riesgo. Su propósito es priorizar los recursos disponibles, reducir la probabilidad de ocurrencia de los eventos y minimizar sus consecuencias sobre las personas, las instalaciones y la continuidad de las operaciones.

1. Parámetros de criticidad

La criticidad permite establecer el nivel de prioridad con el que debe atenderse un riesgo. Para ello se consideran tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto que el evento puede generar sobre la organización. Esta valoración facilita la asignación de recursos y la programación de las acciones de control de acuerdo con la gravedad de cada situación.

Tabla. Priorización de la atención según el nivel de riesgo

Nivel	Prioridad de atención
Crítico (16 a 25)	Acción inmediata.
Alto (11 a 15)	Intervención en un plazo inferior a siete días.
Medio (6 a 10)	Acción programada y seguimiento periódico.
Bajo (1 a 5)	Mantenimiento de controles y monitoreo.

Además del resultado obtenido en la matriz de riesgos, la criticidad debe analizarse considerando el efecto que el riesgo puede producir sobre diferentes áreas de la organización.

Tabla. Dimensiones para evaluar la criticidad del riesgo

Dimensión	Aspectos por considerar
Seguridad del personal	Lesiones, afectaciones a la salud o pérdida de vidas.
Continuidad de las operaciones	Interrupción parcial o total del servicio.
Cumplimiento legal	Sanciones, incumplimientos normativos o pérdida de
Reputación	Pérdida de confianza por parte de clientes, usuarios o comunidad.

Impacto económico	Daños materiales, pérdidas financieras y costos de recuperación.
-------------------	--

El análisis conjunto de estas dimensiones permite jerarquizar los riesgos con criterios técnicos, operativos y estratégicos, favoreciendo una toma de decisiones objetiva.

Ejemplo

Durante la inspección de una instalación se identifica un riesgo de intrusión por un portón lateral con una probabilidad de 4 y un impacto de 5.

La valoración del riesgo se obtiene mediante la siguiente expresión:

$$R = P \times I$$

$$R = 4 \times 5 = 20$$

Con base en la matriz de riesgos, el resultado corresponde a un riesgo crítico, por lo que requiere la implementación inmediata de medidas de control.

2. Estrategias para el tratamiento del riesgo

Una vez establecida la criticidad, se definen las acciones destinadas a controlar cada riesgo. Dependiendo de la naturaleza del evento y de los recursos disponibles, la organización puede optar por evitar, transferir, mitigar o aceptar el riesgo.

Tabla. Estrategias para el tratamiento del riesgo

Aspecto	Descripción
Evitar	Eliminar la actividad, condición o proceso que genera el riesgo.
Transferir	Compartir las consecuencias mediante seguros, contratos u otros mecanismos.
Mitigar	Implementar controles para reducir la probabilidad, el impacto o ambos factores.
Aceptar	Mantener el riesgo cuando su nivel es bajo o cuando el costo del control supera razonablemente sus consecuencias.
Estrategias estructurales	Reforzar muros, cerramientos, puertas, cubiertas o zonas críticas.
Estrategias tecnológicas	Implementar alarmas, cámaras, sensores, controles biométricos y sistemas de respaldo.
Estrategias humanas	Capacitar al personal y fortalecer las competencias operativas.
Estrategias procedimentales	Actualizar protocolos, registros, listas de verificación y rutas de comunicación.

Estrategias preventivas	Reducir la probabilidad de ocurrencia mediante controles antes de que se presente el incidente.
Estrategias reactivas o de contingencia	Disminuir las consecuencias cuando el evento ya se ha materializado mediante procedimientos de respuesta y recuperación.

Cada estrategia debe contar con responsables definidos, recursos humanos y tecnológicos, presupuesto, cronograma e indicadores que permitan verificar su cumplimiento.

Ejemplo

- Reforzar los muros perimetrales como medida estructural.
- Implementar alarmas de pánico como medida tecnológica.
- Capacitar a los vigilantes en respuesta ante intrusiones como medida humana.
- Actualizar el procedimiento de control vehicular como medida procedimental.

3. Alternativas de solución

En ocasiones, la implementación de la medida definitiva requiere recursos económicos, contratación o adecuaciones técnicas que no pueden ejecutarse de manera inmediata. En estos casos deben establecerse alternativas temporales que disminuyan la exposición al riesgo mientras se implementa la solución permanente.

Las medidas provisionales deben tener responsables, un periodo de aplicación claramente definido y un mecanismo de seguimiento que permita evaluar su eficacia. Estas acciones no sustituyen la solución definitiva, sino que reducen el nivel de exposición durante la etapa de transición.

Ejemplo

Mientras se aprueba la compra de un sistema electrónico de detección, se fortalecen las rondas de vigilancia en los puntos críticos, se incrementa la supervisión durante los horarios de mayor exposición y se mantiene comunicación permanente entre el personal de vigilancia y la central de monitoreo.

4. Rutas de atención y procedimientos de emergencia

Las rutas de atención establecen la secuencia de actividades, los canales de comunicación y las responsabilidades que deben seguirse desde la detección de un incidente hasta su control y cierre. Una ruta claramente definida reduce la improvisación, facilita la coordinación entre las diferentes áreas y mejora la capacidad de respuesta de la organización.

Tabla. Componentes de la ruta de atención y del procedimiento de emergencia

Componente	Descripción
Detección	Identificar el evento o la condición de riesgo.
Comunicación inicial	Informar al responsable correspondiente mediante los canales establecidos.

Activación del protocolo	Informar al responsable correspondiente mediante los canales establecidos. Identificar el evento o la condición de
Escalamiento	Solicitar apoyo interno o externo cuando la capacidad de respuesta resulte insuficiente.
Control y recuperación	Restablecer las condiciones normales de operación.
Registro	Documentar las acciones realizadas, los recursos utilizados y las oportunidades de mejora.
Roles y responsabilidades	Definir las funciones de vigilantes, supervisores, brigadas y
Protocolos de comunicación	Establecer la forma de informar a autoridades, responsables internos y demás actores involucrados.
Atención a personas afectadas	Incluir primeros auxilios, apoyo emocional y seguimiento cuando corresponda.

Ejemplo

Ante una falla en el suministro de energía, el vigilante informa inmediatamente al supervisor de turno. Posteriormente se activa la comunicación con el área de mantenimiento y la central de monitoreo, se verifica el funcionamiento de los sistemas de respaldo y, una vez restablecido el servicio, se documentan todas las acciones realizadas para facilitar el análisis posterior del incidente.

5. Alcance del plan de mitigación

El plan de mitigación debe establecer con claridad el alcance de las acciones que serán implementadas. Para ello se delimitan las instalaciones, los procesos, los recursos, el personal involucrado y el periodo durante el cual se ejecutarán las medidas de control. Asimismo, se definen los mecanismos de seguimiento y los indicadores que permitirán evaluar la eficacia de las acciones implementadas.

El alcance del plan debe incluir como mínimo:

- Las zonas o instalaciones intervenidas.
- El personal involucrado.
- Los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles.
- Los horarios y turnos cubiertos.
- El periodo de implementación.
- La frecuencia de seguimiento.
- Los indicadores para evaluar resultados.
- Los mecanismos de retroalimentación y actualización.

Todo plan de mitigación debe ser medible, verificable y documentado, con el fin de demostrar el cumplimiento de las acciones y facilitar la mejora continua.

6. Ejemplo de plan de mitigación

El siguiente ejemplo presenta la estructura básica de un plan de mitigación aplicado a un riesgo crítico identificado durante la evaluación de una instalación. Este modelo integra la información necesaria para organizar la respuesta, ejecutar las medidas de control y realizar el seguimiento de su eficacia.

Tabla. Ejemplo de plan de mitigación para un riesgo crítico

Componente	Descripción
Riesgo identificado	Intrusión por el acceso vehicular secundario.
Nivel de riesgo	Crítico (20 puntos).
Área de aplicación	Acceso vehicular secundario durante el turno nocturno.
Periodo de implementación	Tres meses con evaluación mensual.
Ruta de atención	El vigilante informa al supervisor; el supervisor activa la alarma perimetral; la central de monitoreo notifica a la autoridad competente; el personal ejecuta el protocolo de contención y, finalmente, se registra el incidente para evaluar la eficacia de los controles.
Estrategia tecnológica	Instalar un sensor de movimiento y una barrera retráctil.
Estrategia humana	Capacitar al personal en respuesta ante intrusiones.
Estrategia procedimental	Actualizar el protocolo de control vehicular.
Estrategia operativa	Fortalecer la comunicación entre el puesto de vigilancia, la supervisión y la central de monitoreo.
Alternativa temporal	Reforzar las rondas nocturnas con dos vigilantes y mantener comunicación radial permanente mientras se implementan los controles definitivos.
Seguimiento	Verificar el cumplimiento de las rondas, el funcionamiento de los equipos instalados, la aplicación del protocolo actualizado, la disminución de intentos de acceso no autorizado y el nuevo nivel de riesgo residual.

El seguimiento periódico permitirá determinar si las medidas implementadas reducen el riesgo a un nivel aceptable o si es necesario fortalecer los controles existentes mediante nuevas acciones preventivas o correctivas.